

Razonamiento Lógico Matemático

Unidad II: Álgebra en los Números Reales

Clase 7: Conjuntos Numéricos y Operatoria

Profesor Luis Tulio González Alcaino
Magister en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas - Talca

Semestre I - 2023

Contenidos de la clase

- 1 Conjuntos Numéricos
- 2 Operatoria

Resultado de Aprendizaje

- 1 Resolver operatoria en los distintos conjuntos numéricos

Conjuntos Numéricos

Se iniciará definiendo los conjuntos de números que conforman a los números reales.

1 Los Números Naturales $\mathbb{N}$

También conocidos como números para contar o enteros positivos.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Conjuntos Numéricos

Se iniciará definiendo los conjuntos de números que conforman a los números reales.

1 Los Números Naturales $\mathbb{N}$

También conocidos como números para contar o enteros positivos.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

2 Los Números Enteros $\mathbb{Z}$

Son los números reales que se denotan por $\mathbb{Z}$, y se escribe

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Conjuntos Numéricos

3. Los Números Racionales $\mathbb{Q}$

Los números racionales son los números reales que se pueden expresar como razón de dos números enteros. Se denota el conjunto de los números racionales por $\mathbb{Q}$, y se escribe

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : \text{donde } a \text{ y } b \text{ son números enteros con } b \neq 0 \right\}$$
$$\left\{ \dots, -\frac{3}{2}, \dots, -\frac{5}{4}, \dots, -1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, \frac{8}{5}, \dots \right\}$$

Por otro lado, su desarrollo decimal es finito o infinito periódico o semiperiódico

Ejemplos:

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

$$\frac{5}{3} : 1.666\dots = 1.\bar{6}$$

$$\frac{19}{12} = 1.58333\dots = 1.58\bar{3}$$

Conjuntos Numéricos

4. Los Números Irracionales

Son los números que no pueden expresarse como un cociente de enteros y su desarrollo decimal es infinito no periódico.

$$\mathbb{I} = \{x : \text{donde } x \text{ no es un número racional}\} \\ \{\dots, -\pi, \dots, -\sqrt{3}, \dots, \sqrt{2}, \dots, e, \dots\}$$

Ejemplos:

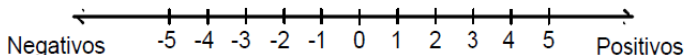
$$\sqrt{2} = 1.414213562\dots \quad \pi = 3.141592654\dots \quad e = 2.7182818228\dots$$

Conjuntos Numéricos

5. Los Números Reales $\mathbb{R}$

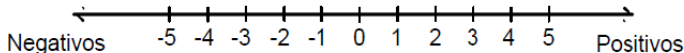
La unión del conjunto de los números racionales y de los números irracionales se conoce como el conjunto de los números reales, es decir,
 $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

Una manera bastante práctica es representar el conjunto de números reales es en una recta a la que se denomina recta numérica como la que aparece en la siguiente figura



Conjuntos Numéricos

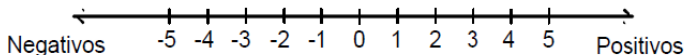
Recta numérica



Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse 2 números reales cualquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



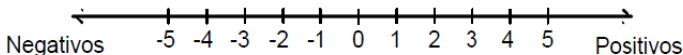
Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse 2 números reales cualquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12 , escribimos $7 < 12$

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



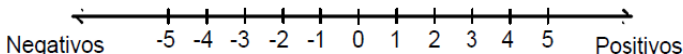
Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse 2 números reales cualquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12 , escribimos $7 < 12$
- También para decir que -3 es mayor que -10 , escribimos $-3 > -10$

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



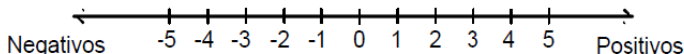
Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse 2 números reales cualquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12 , escribimos $7 < 12$
- También para decir que -3 es mayor que -10 , escribimos $-3 > -10$
- Podemos tener claro el significado de los símbolos menor que $<$ y mayor que $>$, si recordamos que éstos siempre apuntan hacia el número más pequeño: $-5 < 1$, así como $15 > 6$

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse 2 números reales cualquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12 , escribimos $7 < 12$
- También para decir que -3 es mayor que -10 , escribimos $-3 > -10$
- Podemos tener claro el significado de los símbolos menor que $<$ y mayor que $>$, si recordamos que éstos siempre apuntan hacia el número más pequeño: $-5 < 1$, así como $15 > 6$
- Hay otros dos símbolos $\leq$ y $\geq$, que también representan la idea de desigualdad. El símbolo $\leq$ significa “es menor o igual que”, por lo que $10 \leq 15$ significa que 10 es menor o igual a 15.

Conjuntos Numéricos

Ejercicio

Complete el siguiente cuadro: Marca con “√” el (o los) conjunto(s) numérico(s) al(los) cual(es) pertenece cada número.

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
-5					
$\sqrt{3}$					
$\frac{5}{8}$					
$\frac{\pi}{2}$					
1,2					

Conjuntos Numéricos

Adición

Para sumar Números Enteros, debemos tener en cuenta que:

- 1 “Si son del mismo signo (positivos o negativos), se suman los números (sin considerar el signo) y se conserva el signo de los números (positivo o negativo)”

Ejemplos:

- 1 $2 + 5 = 7$
- 2 $-4 + (-7) = -11$

Conjuntos Numéricos

Adición

Para sumar Números Enteros, debemos tener en cuenta que:

- 1 “Si son del mismo signo (positivos o negativos), se suman los números (sin considerar el signo) y se conserva el signo de los números (positivo o negativo)”

Ejemplos:

- 1 $2 + 5 = 7$
- 2 $-4 + (-7) = -11$

- 2 “Si son de distinto signo (positivos o negativos o viceversa), se restan los números y se conserva el signo (positivo o negativo) del número mayor sin considerar el signo”

Ejemplos:

- 1 $8 + (-3) = 5$
- 2 $-10 + 9 = -1$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ① La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ "

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ① La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ "

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

- ② La expresión " $a - (-b)$ " se escribe como " $a + b$ "

Ejemplo. $12 - (-4) = 12 + 4 = 16$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ① La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ "

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

- ② La expresión " $a - (-b)$ " se escribe como " $a + b$ "

Ejemplo. $12 - (-4) = 12 + 4 = 16$

- ③ La expresión " $a + b$ " es equivalente con " $b + a$ ", es decir $a + b = b + a$.
(propiedad conmutativa).

Ejemplo. $(-25) + 10 = 10 + (-25) = 10 - 25 = -15$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ① La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ "

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

- ② La expresión " $a - (-b)$ " se escribe como " $a + b$ "

Ejemplo. $12 - (-4) = 12 + 4 = 16$

- ③ La expresión " $a + b$ " es equivalente con " $b + a$ ", es decir $a + b = b + a$. (propiedad conmutativa).

Ejemplo. $(-25) + 10 = 10 + (-25) = 10 - 25 = -15$

- ④ La expresión " $a + (b + c)$ " es equivalente con " $(a + b) + c$ ", es decir $a + (b + c) = (a + b) + c$. (propiedad asociativa).

Ejemplo.

$$((-12) + 15) + (-3) =$$

$$(-12) + (15 + (-3)) = (-12) + (15 - 3) = -12 + 12 = 0$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a + 0 = a.$

Ejemplo. $7 + 0 = 7$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

1 $a + 0 = a.$

Ejemplo. $7 + 0 = 7$

2 $a + (-a) = (-a) + a = 0.$

Ejemplo. $12 + (-12) = 0$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

1 $a + 0 = a.$

Ejemplo. $7 + 0 = 7$

2 $a + (-a) = (-a) + a = 0.$

Ejemplo. $12 + (-12) = 0$

3 $-(-a) = a.$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

1 $a + 0 = a.$

Ejemplo. $7 + 0 = 7$

2 $a + (-a) = (-a) + a = 0.$

Ejemplo. $12 + (-12) = 0$

3 $-(-a) = a.$

Ejemplo. $-(-9) = 9$

4 $-(a + b) = (-a) + (-b)$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a + 0 = a.$

Ejemplo. $7 + 0 = 7$

② $a + (-a) = (-a) + a = 0.$

Ejemplo. $12 + (-12) = 0$

③ $-(-a) = a.$

Ejemplo. $-(-9) = 9$

④ $-(a + b) = (-a) + (-b)$

⑤ **Ejemplo.** $-(4 + 8) = (-4) + (-8) = -12$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

f) $-(-14) + (-18) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

f) $-(-14) + (-18) =$

g) $-(3 + (-7)) - 7 - 3 =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

f) $-(-14) + (-18) =$

g) $-(3 + (-7)) - 7 - 3 =$

h) $-(-8 + 5) + (-8) =$

2 Completar los espacios en blanco en cada una de las siguientes expresiones de modo que resulte una expresión verdadera.

1 $3 + (-3) + 6 = 4 + \underline{\hspace{2cm}}$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

f) $-(-14) + (-18) =$

g) $-(3 + (-7)) - 7 - 3 =$

h) $-(-8 + 5) + (-8) =$

2 Completar los espacios en blanco en cada una de las siguientes expresiones de modo que resulte una expresión verdadera.

1 $3 + (-3) + 6 = 4 + \underline{\hspace{2cm}}$

2 $(-5) + (-(-5)) + (-(-(-5))) = \underline{\hspace{2cm}}$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

f) $-(-14) + (-18) =$

g) $-(3 + (-7)) - 7 - 3 =$

h) $-(-8 + 5) + (-8) =$

2 Completar los espacios en blanco en cada una de las siguientes expresiones de modo que resulte una expresión verdadera.

1 $3 + (-3) + 6 = 4 + \underline{\hspace{2cm}}$

2 $(-5) + (-(-5)) + (-(-(-5))) = \underline{\hspace{2cm}}$

3 $9 = 9 + \underline{\hspace{2cm}}$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

f) $-(-14) + (-18) =$

g) $-(3 + (-7)) - 7 - 3 =$

h) $-(-8 + 5) + (-8) =$

2 Completar los espacios en blanco en cada una de las siguientes expresiones de modo que resulte una expresión verdadera.

1 $3 + (-3) + 6 = 4 + \underline{\hspace{2cm}}$

2 $(-5) + (-(-5)) + (-(-(-5))) = \underline{\hspace{2cm}}$

3 $9 = 9 + \underline{\hspace{2cm}}$

4 $-8 + 6 + \underline{\hspace{2cm}} = -8$

Conjuntos Numéricos

Multipliación

Para multiplicar números enteros, debemos tener en cuenta la “ley de los signos”, que dice lo siguiente:

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar números enteros, debemos tener en cuenta la “ley de los signos”, que dice lo siguiente:

- Al multiplicar dos números enteros de igual signo, el resultado es un número positivo (+)

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar números enteros, debemos tener en cuenta la “ley de los signos”, que dice lo siguiente:

- Al multiplicar dos números enteros de igual signo, el resultado es un número positivo (+)
- Al multiplicar dos números enteros de distinto signo, el resultado es un número negativo (–)

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar números enteros, debemos tener en cuenta la “ley de los signos”, que dice lo siguiente:

- Al multiplicar dos números enteros de igual signo, el resultado es un número positivo (+)
- Al multiplicar dos números enteros de distinto signo, el resultado es un número negativo (–)

Esto se puede resumir en la siguiente tabla:

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar números enteros, debemos tener en cuenta la “ley de los signos”, que dice lo siguiente:

- Al multiplicar dos números enteros de igual signo, el resultado es un número positivo (+)
- Al multiplicar dos números enteros de distinto signo, el resultado es un número negativo (−)

Esto se puede resumir en la siguiente tabla:

Ley de los Signos

$$+ \cdot + = +$$

$$- \cdot - = +$$

$$+ \cdot - = -$$

$$- \cdot + = -$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

1 $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutatividad)

Ejemplo. $(-2) \cdot 7 = 7 \cdot (-2) = -14$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutatividad)

Ejemplo. $(-2) \cdot 7 = 7 \cdot (-2) = -14$

② $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (asociatividad)

Ejemplo. $4 \cdot (12 \cdot (-3)) = (4 \cdot 12) \cdot (-3)$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutatividad)

Ejemplo. $(-2) \cdot 7 = 7 \cdot (-2) = -14$

② $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (asociatividad)

Ejemplo. $4 \cdot (12 \cdot (-3)) = (4 \cdot 12) \cdot (-3)$

③ $a \cdot 1 = a$ (neutro multiplicativo). **Ejemplo** $83 \cdot 1 = 83$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutatividad)

Ejemplo. $(-2) \cdot 7 = 7 \cdot (-2) = -14$

② $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (asociatividad)

Ejemplo. $4 \cdot (12 \cdot (-3)) = (4 \cdot 12) \cdot (-3)$

③ $a \cdot 1 = a$ (neutro multiplicativo). **Ejemplo** $83 \cdot 1 = 83$

④ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributividad)

Ejemplo. $(-4) \cdot (5 + 7) = (-4) \cdot 5 + (-4) \cdot 7 = -48$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutatividad)

Ejemplo. $(-2) \cdot 7 = 7 \cdot (-2) = -14$

② $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (asociatividad)

Ejemplo. $4 \cdot (12 \cdot (-3)) = (4 \cdot 12) \cdot (-3)$

③ $a \cdot 1 = a$ (neutro multiplicativo). **Ejemplo** $83 \cdot 1 = 83$

④ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributividad)

Ejemplo. $(-4) \cdot (5 + 7) = (-4) \cdot 5 + (-4) \cdot 7 = -48$

⑤ $a \cdot 0 = 0$. **Ejemplo** $(-120) \cdot 0 = 0$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ① $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutatividad)

Ejemplo. $(-2) \cdot 7 = 7 \cdot (-2) = -14$

- ② $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (asociatividad)

Ejemplo. $4 \cdot (12 \cdot (-3)) = (4 \cdot 12) \cdot (-3)$

- ③ $a \cdot 1 = a$ (neutro multiplicativo). **Ejemplo** $83 \cdot 1 = 83$

- ④ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributividad)

Ejemplo. $(-4) \cdot (5 + 7) = (-4) \cdot 5 + (-4) \cdot 7 = -48$

- ⑤ $a \cdot 0 = 0$. **Ejemplo** $(-120) \cdot 0 = 0$

- ⑥ $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$, o bien ambos son iguales a cero

Ejemplo.

$$(x - 1) \cdot (x + 5) = 0 \implies (x - 1) = 0 \text{ o bien } (x + 5) = 0$$

de donde $x = 1$ o bien $x = -5$.

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2) =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2) =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

h) $(-2) \cdot (-(-14) + (-5)) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2) =$

d) $4 \cdot (-5) =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

h) $(-2) \cdot (-(-14) + (-5)) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2) =$

d) $4 \cdot (-5) =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

h) $(-2) \cdot (-(-14) + (-5)) =$

i) $(-7 + 3) \cdot (-3) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2) =$

d) $4 \cdot (-5) =$

e) $20 \cdot ((-8) - 6) =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

h) $(-2) \cdot (-(-14) + (-5)) =$

i) $(-7 + 3) \cdot (-3) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2) =$

d) $4 \cdot (-5) =$

e) $20 \cdot ((-8) - 6) =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

h) $(-2) \cdot (-(-14) + (-5)) =$

i) $(-7 + 3) \cdot (-3) =$

j) $5 \cdot 4 - 5 + 6 \cdot 3 - 2 + 7 \cdot 3 =$

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación.

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar las sumas y restas.

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar las sumas y restas.
- 4 Cuando haya dos o más operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar las sumas y restas.
- 4 Cuando haya dos o más operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Ejemplos

1 $2 + [3 - (5 - 2 \cdot 3) \cdot 4] =$

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar las sumas y restas.
- 4 Cuando haya dos o más operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Ejemplos

1 $2 + [3 - (5 - 2 \cdot 3) \cdot 4] = 9$

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar las sumas y restas.
- 4 Cuando haya dos o más operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Ejemplos

- 1 $2 + [3 - (5 - 2 \cdot 3) \cdot 4] = 9$
- 2 $(5 \cdot 3 - 2) - [4 \cdot (5 \cdot 3) - 1] =$

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar las sumas y restas.
- 4 Cuando haya dos o más operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Ejemplos

- 1 $2 + [3 - (5 - 2 \cdot 3) \cdot 4] = 9$
- 2 $(5 \cdot 3 - 2) - [4 \cdot (5 \cdot 3) - 1] = -46 =$

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 3 Realizar las sumas y restas.
- 4 Cuando haya dos o más operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Ejemplos

- 1 $2 + [3 - (5 - 2 \cdot 3) \cdot 4] = 9$
- 2 $(5 \cdot 3 - 2) - [4 \cdot (5 \cdot 3) - 1] = -46 =$

Operatoria en los Números Racionales

Adición

Para sumar números racionales debemos tener en cuenta que:

Operatoria en los Números Racionales

Adición

Para sumar números racionales debemos tener en cuenta que:

- 1 Si tienen denominadores común, se suman los numeradores y se conserva el denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, \quad b \neq 0$$

Operatoria en los Números Racionales

Adición

Para sumar números racionales debemos tener en cuenta que:

- 1 Si tienen denominadores común, se suman los numeradores y se conserva el denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, b \neq 0$$

- 2 Si tienen distinto denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}, b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

Operatoria en los Números Racionales

Adición

Para sumar números racionales debemos tener en cuenta que:

- 1 Si tienen denominadores común, se suman los numeradores y se conserva el denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, \quad b \neq 0$$

- 2 Si tienen distinto denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

- 3 Mínimo común denominador:

$$\frac{3}{5} - \frac{8}{3} + \frac{6}{12} = \frac{12 \cdot 3 - 20 \cdot 8 + 5 \cdot 6}{60} =$$

Operatoria en los Números Racionales

Adición

Para sumar números racionales debemos tener en cuenta que:

- 1 Si tienen denominadores común, se suman los numeradores y se conserva el denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, b \neq 0$$

- 2 Si tienen distinto denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}, b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

- 3 Mínimo común denominador:

$$\frac{3}{5} - \frac{8}{3} + \frac{6}{12} = \frac{12 \cdot 3 - 20 \cdot 8 + 5 \cdot 6}{60} = \frac{36 - 160 + 30}{60} = \frac{-94}{60} = -\frac{47}{30}$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$① \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} =$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$① \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} &= \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2} \\ \textcircled{2} \quad \frac{1}{3} - \frac{2}{5} &= \frac{1 \cdot 5 - 3 \cdot 2}{3 \cdot 5} = \frac{5 - 6}{15} = \end{aligned}$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$① \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$② \quad \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1 \cdot 5 - 3 \cdot 2}{3 \cdot 5} = \frac{5 - 6}{15} = -\frac{1}{15}$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$① \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$② \quad \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1 \cdot 5 - 3 \cdot 2}{3 \cdot 5} = \frac{5 - 6}{15} = -\frac{1}{15}$$

$$③ \quad \frac{4}{5} + \frac{8}{3} - \frac{7}{18} + \frac{9}{2} = \frac{18 \cdot 4 + 30 \cdot 8 - 5 \cdot 7 + 45 \cdot 9}{90} = \frac{682}{90} = \frac{341}{45}$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$① \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$② \quad \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1 \cdot 5 - 3 \cdot 2}{3 \cdot 5} = \frac{5 - 6}{15} = -\frac{1}{15}$$

$$③ \quad \frac{4}{5} + \frac{8}{3} - \frac{7}{18} + \frac{9}{2} = \frac{18 \cdot 4 + 30 \cdot 8 - 5 \cdot 7 + 45 \cdot 9}{90} = \frac{682}{90} = \frac{341}{45}$$

$$④ \quad \frac{1}{4} + \frac{7}{5} - \frac{3}{8} =$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$① \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$② \quad \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1 \cdot 5 - 3 \cdot 2}{3 \cdot 5} = \frac{5 - 6}{15} = -\frac{1}{15}$$

$$③ \quad \frac{4}{5} + \frac{8}{3} - \frac{7}{18} + \frac{9}{2} = \frac{18 \cdot 4 + 30 \cdot 8 - 5 \cdot 7 + 45 \cdot 9}{90} = \frac{682}{90} = \frac{341}{45}$$

$$④ \quad \frac{1}{4} + \frac{7}{5} - \frac{3}{8} = \frac{51}{40}$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$\textcircled{1} \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$① \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

$$② \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$① \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

$$② \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

$$③ \quad -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$① \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

$$② \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

$$③ \quad -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}$$

$$④ \quad \frac{a}{1} = a$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$\textcircled{1} \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

$$\textcircled{3} \quad -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{a}{1} = a$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{a}{a} = 1$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$\textcircled{1} \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

$$\textcircled{3} \quad -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{a}{1} = a$$

$$\textcircled{5} \quad \frac{a}{a} = 1$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{0}{a} = 0$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$① \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

$$② \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

$$③ \quad -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}$$

$$④ \quad \frac{a}{1} = a$$

$$⑤ \quad \frac{a}{a} = 1$$

$$⑥ \quad \frac{0}{a} = 0$$

$$⑦ \quad \frac{a}{0} \text{ NO EXISTE}$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos.

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{5} \cdot \frac{(-3)}{8} = \frac{1 \cdot (-3)}{5 \cdot 8} =$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos.

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{5} \cdot \frac{(-3)}{8} = \frac{1 \cdot (-3)}{5 \cdot 8} = \frac{-3}{40} =$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos.

$$1 \quad \frac{1}{5} \cdot \frac{(-3)}{8} = \frac{1 \cdot (-3)}{5 \cdot 8} = \frac{-3}{40} = -\frac{3}{40}$$

$$2 \quad \frac{3}{(-8)} \cdot \frac{5}{7} = \frac{3 \cdot 5}{(-8) \cdot 7} =$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{1}{5} \cdot \frac{(-3)}{8} &= \frac{1 \cdot (-3)}{5 \cdot 8} = \frac{-3}{40} = -\frac{3}{40} \\ \textcircled{2} \quad \frac{3}{(-8)} \cdot \frac{5}{7} &= \frac{3 \cdot 5}{(-8) \cdot 7} = \frac{15}{-56} = -\frac{15}{56} \end{aligned}$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{1}{5} \cdot \frac{(-3)}{8} &= \frac{1 \cdot (-3)}{5 \cdot 8} = \frac{-3}{40} = -\frac{3}{40} \\ \textcircled{2} \quad \frac{3}{(-8)} \cdot \frac{5}{7} &= \frac{3 \cdot 5}{(-8) \cdot 7} = \frac{15}{-56} = -\frac{15}{56} \\ \textcircled{3} \quad 6 \cdot \frac{5}{11} &= \frac{6}{1} \cdot \frac{5}{11} = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 11} = \end{aligned}$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{1}{5} \cdot \frac{(-3)}{8} &= \frac{1 \cdot (-3)}{5 \cdot 8} = \frac{-3}{40} = -\frac{3}{40} \\ \textcircled{2} \quad \frac{3}{(-8)} \cdot \frac{5}{7} &= \frac{3 \cdot 5}{(-8) \cdot 7} = \frac{15}{-56} = -\frac{15}{56} \\ \textcircled{3} \quad 6 \cdot \frac{5}{11} &= \frac{6}{1} \cdot \frac{5}{11} = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 11} = \frac{30}{11} \end{aligned}$$

Conjuntos Numéricos

Propiedades

- ① Dos fracciones son iguales si, y sólo si, el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios, es decir

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

Ejemplo. $\frac{6}{10} = \frac{9}{15}$, ya que $6 \cdot 15 = 10 \cdot 9 = 90$

- ② Simplificar una fracción consiste en cancelar un factor común del numerador y del denominador.

Ejemplo. $\frac{8}{12} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{2}{3}$, simplificando por el factor común 4.

- ③ Amplificar una fracción consiste en multiplicar el numerador y denominador por un mismo número.

Ejemplo. $\frac{-3}{8} = \frac{-3 \cdot 4}{8 \cdot 4} = \frac{-12}{24}$, amplificando por 4.

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3} \right) =$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3} \right) = -\frac{4}{9}$$

$$\text{d) } \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3) =$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3} \right) = -\frac{4}{9}$$

$$\text{b) } \left(\frac{(-2) - 1}{3} \right) \cdot \frac{2}{3} =$$

$$\text{d) } \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3) = -\frac{3}{7}$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3}\right) = -\frac{4}{9}$$

$$\text{b) } \left(\frac{(-2) - 1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{d) } \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3) = -\frac{3}{7}$$

$$\text{e) } \frac{(-2) \cdot 6}{-3} \cdot \frac{(-12)(-9)}{4} =$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3}\right) = -\frac{4}{9}$$

$$\text{b) } \left(\frac{(-2) - 1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{c) } \left(\frac{-6}{3}\right) \cdot \left(\frac{-4}{7}\right) \cdot \frac{1}{9} =$$

$$\text{d) } \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3) = -\frac{3}{7}$$

$$\text{e) } \frac{(-2) \cdot 6}{-3} \cdot \frac{(-12)(-9)}{4} = 108$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3}\right) = -\frac{4}{9}$$

$$\text{b) } \left(\frac{(-2) - 1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{c) } \left(\frac{-6}{3}\right) \cdot \left(\frac{-4}{7}\right) \cdot \frac{1}{9} = \frac{8}{63}$$

$$\text{d) } \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3) = -\frac{3}{7}$$

$$\text{e) } \frac{(-2) \cdot 6}{-3} \cdot \frac{(-12)(-9)}{4} = 108$$

$$\text{f) } \left(\frac{-7}{8}\right) \cdot \left(\frac{-4}{-3}\right) \cdot \left(\frac{2}{14}\right) \cdot (-4) =$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3}\right) = -\frac{4}{9}$$

$$\text{b) } \left(\frac{(-2) - 1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{c) } \left(\frac{-6}{3}\right) \cdot \left(\frac{-4}{7}\right) \cdot \frac{1}{9} = \frac{8}{63}$$

$$\text{d) } \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3) = -\frac{3}{7}$$

$$\text{e) } \frac{(-2) \cdot 6}{-3} \cdot \frac{(-12)(-9)}{4} = 108$$

$$\text{f) } \left(\frac{-7}{8}\right) \cdot \left(\frac{-4}{-3}\right) \cdot \left(\frac{2}{14}\right) \cdot (-4) = \frac{2}{3}$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$1 \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2}$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$1 \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$1 \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

$$2 \quad \frac{1}{2} \div \left(\frac{-2}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{-2} \right) =$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$① \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

$$② \quad \frac{1}{2} \div \left(\frac{-2}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{-2} \right) = -\frac{3}{4}$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$1 \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

$$2 \quad \frac{1}{2} \div \left(\frac{-2}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{-2} \right) = -\frac{3}{4}$$

$$3 \quad 7 \div \frac{14}{5} = \frac{7}{1} \cdot \frac{5}{14} =$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$1 \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

$$2 \quad \frac{1}{2} \div \left(\frac{-2}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{-2} \right) = -\frac{3}{4}$$

$$3 \quad 7 \div \frac{14}{5} = \frac{7}{1} \cdot \frac{5}{14} = \frac{5}{2}$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$1 \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

$$2 \quad \frac{1}{2} \div \left(\frac{-2}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{-2} \right) = -\frac{3}{4}$$

$$3 \quad 7 \div \frac{14}{5} = \frac{7}{1} \cdot \frac{5}{14} = \frac{5}{2}$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Divida las siguientes expresiones, simplificando lo más posible

a) $\frac{-8}{5} \div \frac{4}{7} =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Divida las siguientes expresiones, simplificando lo más posible

a) $\frac{-8}{5} \div \frac{4}{7} =$

d) $\frac{7}{9} \div \frac{-4}{12} =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Divida las siguientes expresiones, simplificando lo más posible

a) $\frac{-8}{5} \div \frac{4}{7} =$

d) $\frac{7}{9} \div \frac{-4}{12} =$

b) $\left(\frac{-1}{3}\right) \div \left(\frac{2}{-3}\right) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Divida las siguientes expresiones, simplificando lo más posible

a) $\frac{-8}{5} \div \frac{4}{7} =$

d) $\frac{7}{9} \div \frac{-4}{12} =$

b) $\left(\frac{-1}{3}\right) \div \left(\frac{2}{-3}\right) =$

e) $\left(\frac{(-2) \cdot 6}{-3}\right) \div \left(\frac{(-15)(-2)}{4}\right) =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Divida las siguientes expresiones, simplificando lo más posible

a) $\frac{-8}{5} \div \frac{4}{7} =$

d) $\frac{7}{9} \div \frac{-4}{12} =$

b) $\left(\frac{-1}{3}\right) \div \left(\frac{2}{-3}\right) =$

e) $\left(\frac{(-2) \cdot 6}{-3}\right) \div \left(\frac{(-15)(-2)}{4}\right) =$

c) $\left(\frac{-3}{4}\right) \div 6 =$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Divida las siguientes expresiones, simplificando lo más posible

$$\text{a) } \frac{-8}{5} \div \frac{4}{7} =$$

$$\text{b) } \left(\frac{-1}{3} \right) \div \left(\frac{2}{-3} \right) =$$

$$\text{c) } \left(\frac{-3}{4} \right) \div 6 =$$

$$\text{d) } \frac{7}{9} \div \frac{-4}{12} =$$

$$\text{e) } \left(\frac{(-2) \cdot 6}{-3} \right) \div \left(\frac{(-15)(-2)}{4} \right) =$$

$$\text{f) } \left(\left(\frac{-5}{8} \right) \cdot \left(\frac{-4}{-5} \right) \right) \div \left(\frac{12}{6} \right) =$$

Ejercicios

Ejemplos

Calcular las siguientes expresiones:

$$① (-5 + (-7)) =$$

$$② (3 + (-4) - 8 + 12) =$$

$$③ \frac{12(-40)(-12)}{-5(-3) - 3(-3)} =$$

$$④ \frac{(-3)(8)(-2)}{(-4)(-6) - 2(-12)} =$$

$$⑤ \frac{-2}{9} + \frac{4}{7} - \frac{1}{2} =$$

$$⑥ \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}}{\frac{2}{2}} =$$

$$⑦ \frac{\frac{1}{8} + \frac{1 - \frac{1}{2}}{2}}{\frac{1}{12}} =$$

$$⑧ 4 + \frac{3}{5} - \frac{7}{2} - \frac{4}{12} - \frac{1}{6} =$$

$$⑨ \frac{(-5) \left(\frac{4}{7} \right)}{(-2) \left(\frac{-3}{5} \right)} =$$